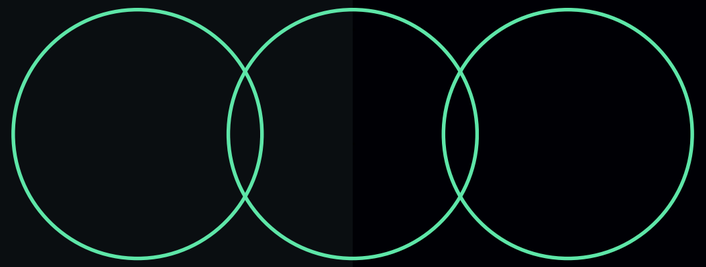
KABITA - PBL TEK1314 - KELOMPOK 4

Mengamankan Backend IoT

Lead: Olan Elrai Ramotan Sibagariang J0404241158. Blue: Anggi Permana Putra J0404241154. Red: Raka Syauqi Ferdian J0404241112 dan Muhammad Zidan J0404241173.



2 Kandang

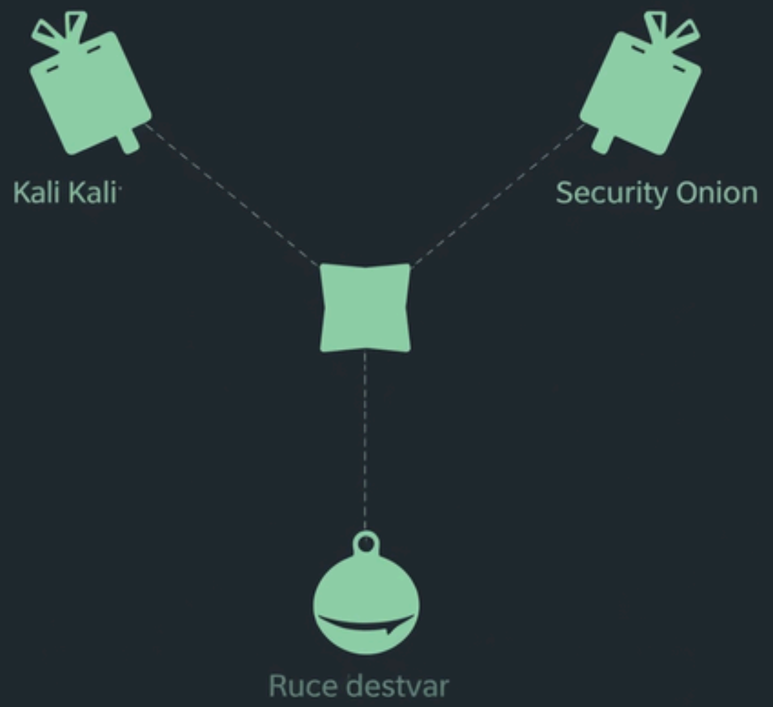
Dua kandang untuk kambing

KABITA menggunakan dua kandang terpisah untuk meningkatkan **efisiensi pemantauan** dan manajemen pakan, memastikan setiap kambing mendapatkan perhatian yang optimal dan data akurat.

Topologi Jaringan Terisolasi

Konfigurasi Lab Tiga Node IoT

Jaringan 192.168.4.0/24 terdiri dari tiga node: Kali, Ubuntu, dan Security Onion. Koneksi menggunakan protokol SSH, HTTP, dan PostgreSQL untuk komunikasi yang aman dan efisien dalam pengelolaan data.



Teknologi Stack

Node.js 22

Node.js 22 dengan Nitro adalah **fondasi** backend, memberikan performa tinggi dalam pengelolaan request dan respons data.

PostgreSQL 18

PostgreSQL 18 digunakan untuk **manajemen** database, menawarkan keandalan dan efisiensi dalam menyimpan data telemetri kambing.

Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan diimplementasikan melalui **UFW** dan Fail2ban untuk melindungi backend dari serangan berbahaya dan akses yang tidak sah.

Protokol Port

Port 80 untuk HTTP, 22 untuk SSH, dan 5432 untuk PostgreSQL **menyediakan** akses yang diperlukan dalam konfigurasi jaringan internal.

Nitro Framework

Nitro menyediakan **optimasi** tambahan untuk aplikasi berbasis Node.js, meningkatkan kecepatan dan responsivitas saat berinteraksi dengan pengguna.

Manajemen Layanan

Dengan pengaturan **layanan** yang tepat, sistem dapat menjaga kestabilan operasional dan meminimalkan potensi downtime selama penggunaan.

Enam Celah Sengaja

01

Celah SQL injection ditemukan pada API telemetri yang rentan.

02

Kredensial admin123 disimpan dalam bentuk plaintext yang tidak aman.

03

Token perangkat statis memungkinkan akses tanpa validasi yang baik.

04

Telemetri tidak memiliki validasi rentang, menyebabkan data yang tidak akurat.

05

Cookie sesi tanpa tanda tangan meningkatkan risiko penyusupan yang lebih tinggi.

Hasil Hardening Fase 1

01

Service berhasil berkurang dari 24 ke 18 untuk keamanan lebih baik.

02

Baseline mencatat total 482 paket setelah penguatan awal dilakukan.

03

Firewall diimplementasikan dengan 10 paket untuk pembaruan terfasa.

Rencana Fase 2 Skenario Penetrasi

01

RT-01 Discovery menggunakan nmap untuk mengidentifikasi jaringan yang ada.

02

RT-02 Brute force mencoba mengakses SSH dengan kredensial lemah.

03

RT-03 SQLi mengeksploitasi kerentanan untuk bypass otentikasi pengguna.

04

RT-04 Cookie spoofing melakukan pemalsuan sesi untuk akses tidak sah.

05

RT-05 DoS menguji ketahanan dengan menyerang port 80 selama 30 detik.

Ada Pertanyaan?

KABITA - Mengamankan Backend IoT untuk Kambing



